

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 12
PHP LANJUTAN CRUD DATABASE



Disusun oleh:

Nama : Reyhan Abelard Fikri
NIM : 25/562000/SV/26713
Kelas : TRPL PL1B2 2025
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 12

PHP LANJUTAN CRUD DATABASE

A. Tujuan Percobaan

1. Mempelajari penggunaan PHP untuk mengolah data yang berasal dari form web.
2. Memahami cara menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL menggunakan PDO (*PHP Data Objects*).
3. Mengimplementasikan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada aplikasi berbasis web.
4. Menerapkan validasi input dan keamanan dasar aplikasi web menggunakan PHP.
5. Mengembangkan aplikasi web sederhana menggunakan Bootstrap untuk meningkatkan tampilan antarmuka pengguna.

B. Dasar Teori

PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa pemrograman *server-side* yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web dinamis. PHP bekerja dengan memproses kode di sisi server kemudian menghasilkan keluaran berupa halaman HTML yang ditampilkan kepada pengguna. Kemudahan integrasi dengan berbagai database serta sintaks yang relatif sederhana menjadikan PHP salah satu bahasa pemrograman yang populer dalam pengembangan aplikasi web [1].

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara terstruktur. MySQL mendukung penggunaan bahasa SQL (*Structured Query Language*) untuk melakukan berbagai operasi seperti menambahkan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data. Kombinasi PHP dan MySQL sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena keduanya dapat bekerja secara terintegrasi dengan baik [2].

PDO (*PHP Data Objects*) adalah ekstensi PHP yang menyediakan antarmuka seragam untuk mengakses berbagai jenis database. PDO mendukung penggunaan *prepared statement* yang memungkinkan pemisahan antara perintah SQL dan data masukan pengguna. Mekanisme

tersebut dapat meningkatkan keamanan aplikasi karena membantu mencegah serangan *SQL Injection* serta memudahkan pengelolaan koneksi database pada aplikasi berbasis PHP [3].

Konsep CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) merupakan dasar dalam pengelolaan data pada aplikasi berbasis database. Operasi *Create* digunakan untuk menambahkan data baru, *Read* digunakan untuk menampilkan data yang tersimpan, *Update* digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada, dan *Delete* digunakan untuk menghapus data dari database. Implementasi CRUD memungkinkan pengguna melakukan pengelolaan data secara lengkap melalui antarmuka aplikasi [4].

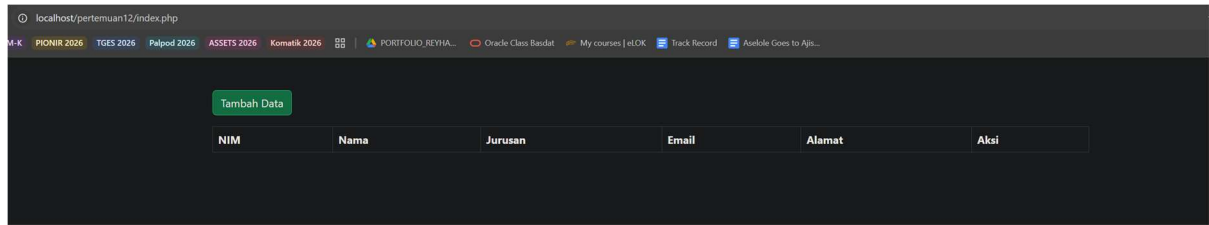
Dalam pengembangan aplikasi web, validasi input dan keamanan data merupakan aspek yang penting. Validasi digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, sedangkan perlindungan terhadap *Cross-Site Scripting* (XSS) dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi seperti *htmlspecialchars()* untuk mengubah karakter khusus menjadi bentuk yang aman sebelum ditampilkan pada halaman web. Penerapan teknik tersebut membantu menjaga integritas data dan meningkatkan keamanan aplikasi [5].

Bootstrap merupakan *framework* CSS yang menyediakan berbagai komponen antarmuka siap pakai seperti tombol, tabel, form, dan sistem grid yang responsif. Penggunaan Bootstrap dapat mempercepat proses pengembangan antarmuka karena pengembang tidak perlu membuat desain dari awal. Selain itu, Bootstrap mendukung tampilan yang konsisten pada berbagai ukuran perangkat sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses aplikasi web [6].

C. Hasil dan Pembahasan

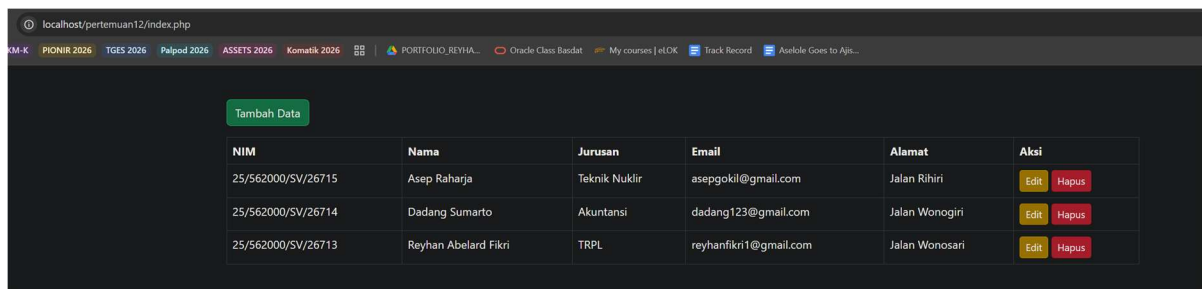
1. Aplikasi CRUD Mahasiswa dengan Bootstrap

Pada praktikum ini berhasil dibuat aplikasi CRUD mahasiswa menggunakan PHP, MySQL, PDO, dan Bootstrap. Aplikasi mampu melakukan operasi penambahan, penampilan, perubahan, dan penghapusan data mahasiswa yang tersimpan pada database. Seluruh operasi database dilakukan menggunakan PDO dengan *prepared statement* sehingga lebih aman terhadap serangan *SQL Injection*



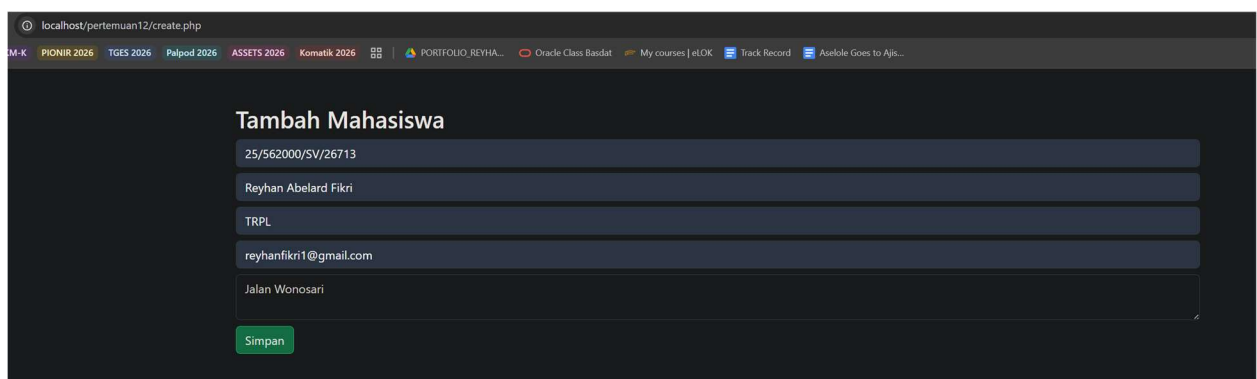
Gambar 1. Halaman daftar mahasiswa saat belum terdapat data pada database

Halaman utama aplikasi menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel Bootstrap. Pada kondisi awal, tabel belum menampilkan data karena database masih kosong. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data mahasiswa serta menyediakan tombol untuk menambahkan data baru.



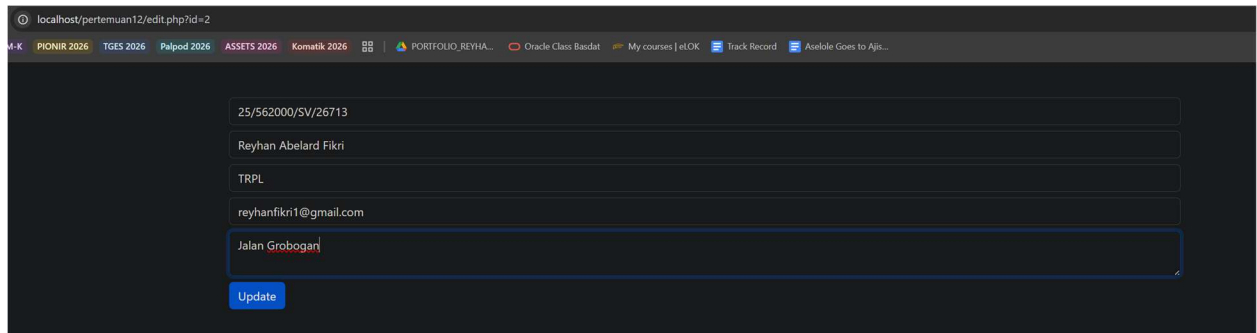
Gambar 2. Halaman daftar mahasiswa setelah data berhasil ditambahkan

Setelah data mahasiswa berhasil ditambahkan, seluruh data yang tersimpan pada database ditampilkan dalam tabel. Informasi yang ditampilkan meliputi NIM, nama, jurusan, email, dan alamat. Setiap baris data dilengkapi tombol Edit dan Hapus untuk mempermudah proses pengelolaan data.



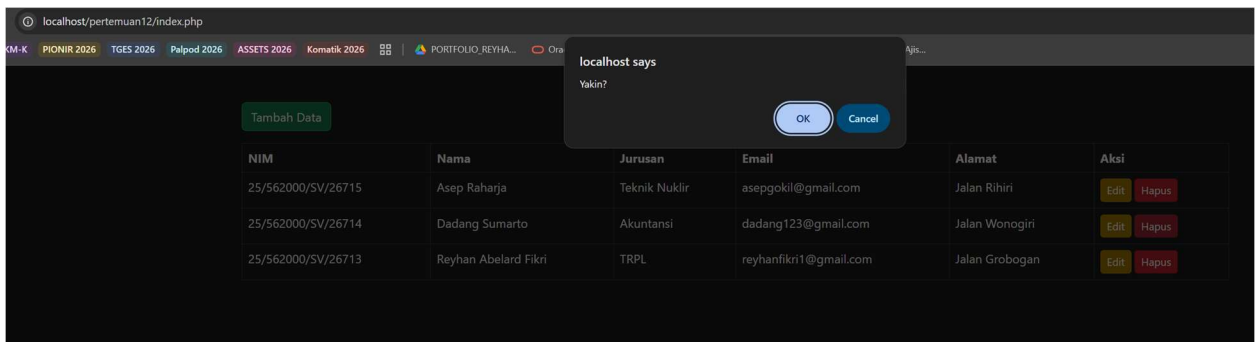
Gambar 3. Halaman tambah mahasiswa

Halaman tambah mahasiswa digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam database. Sebelum data disimpan, sistem melakukan validasi terhadap format NIM dan email. Jika data valid, maka data akan disimpan menggunakan perintah INSERT melalui PDO.



Gambar 4. Halaman edit mahasiswa

Halaman edit mahasiswa digunakan untuk memperbarui data yang telah tersimpan sebelumnya. Data lama ditampilkan terlebih dahulu pada form sehingga pengguna hanya perlu mengubah bagian yang diperlukan. Setelah tombol update ditekan, data akan diperbarui menggunakan perintah UPDATE pada database.

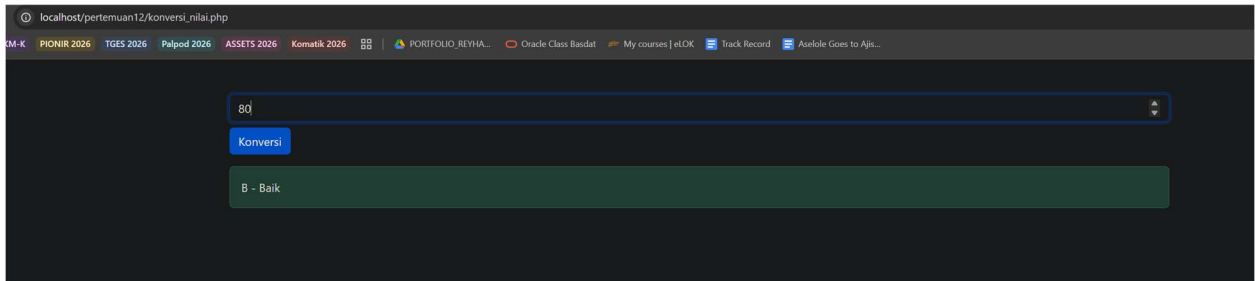


NIM	Nama	Jurusan	Email	Alamat	Aksi
25/562000/SV/26715	Asep Raharja	Teknik Nuklir	asepgokil@gmail.com	Jalan Rihiri	Edit Hapus
25/562000/SV/26714	Dadang Sumarto	Akuntansi	dadang123@gmail.com	Jalan Wonogiri	Edit Hapus
25/562000/SV/26713	Reyhan Abelard Fikri	TRPL	reyhanfikri1@gmail.com	Jalan Grobogan	Edit Hapus

Gambar 5. Proses penghapusan data mahasiswa

Fitur hapus digunakan untuk menghilangkan data mahasiswa dari database. Sebelum proses penghapusan dilakukan, sistem menampilkan dialog konfirmasi untuk mencegah penghapusan data secara tidak sengaja. Data yang dipilih akan dihapus menggunakan perintah DELETE pada database.

2. Tugas PHP Lanjutan 1: Form Konversi Nilai

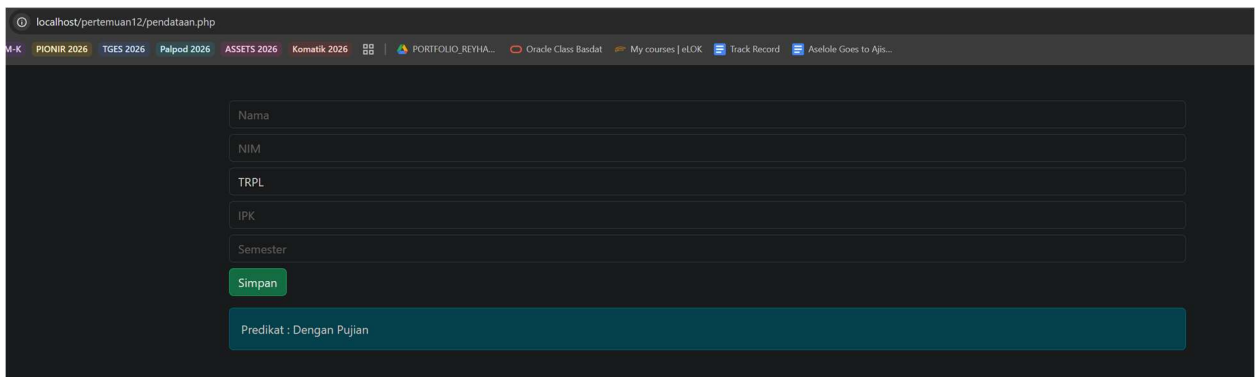


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/pertemuan12/konversi_nilai.php'. The page has a dark theme. At the top, there is a navigation bar with several links: 'PIONIR 2026', 'TGES 2026', 'Palpod 2026', 'ASSETS 2026', 'Komatik 2026', 'PORTFOLIO_REYHA...', 'Oracle Class Baidat', 'My courses | eLOK', 'Track Record', and 'Aselole Goes to Aji...'. Below the navigation bar, there is a form with a text input field containing the value '80'. Below the input field is a blue button labeled 'Konversi'. Below the button is a green box displaying the result 'B - Baik'.

Gambar 6. Hasil konversi nilai mahasiswa

Pada tugas pertama dibuat aplikasi konversi nilai menggunakan PHP. Pengguna memasukkan nilai dalam rentang 0 hingga 100, kemudian sistem mengonversinya menjadi grade huruf beserta deskripsi yang sesuai. Rentang nilai yang digunakan yaitu A (85–100), B (70–84), C (55–69), D (40–54), dan E (0–39). Hasil konversi ditampilkan secara langsung setelah pengguna menekan tombol konversi.

3. Tugas PHP Lanjutan 2: Form Pendataan Mahasiswa



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/pertemuan12/pendataan.php'. The page has a dark theme. At the top, there is a navigation bar with several links: 'PIONIR 2026', 'TGES 2026', 'Palpod 2026', 'ASSETS 2026', 'Komatik 2026', 'PORTFOLIO_REYHA...', 'Oracle Class Baidat', 'My courses | eLOK', 'Track Record', and 'Aselole Goes to Aji...'. Below the navigation bar, there is a form with five text input fields labeled 'Nama', 'NIM', 'TRPL', 'IPK', and 'Semester'. Below the input fields is a green button labeled 'Simpan'. Below the button is a green box displaying the result 'Predikat : Dengan Pujian'.

Gambar 7. Halaman pendataan mahasiswa setelah data berhasil disimpan

Pada tugas kedua dibuat form pendataan mahasiswa yang menyimpan data ke database MySQL. Form terdiri atas nama, NIM, program studi, IPK, dan semester. Seluruh data dibersihkan menggunakan fungsi `htmlspecialchars()` untuk mencegah serangan XSS. Selain menyimpan data ke database, sistem juga menentukan predikat akademik berdasarkan nilai IPK yang dimasukkan pengguna.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PHP dapat digunakan untuk membangun aplikasi web yang mampu berinteraksi dengan database MySQL melalui PDO. Implementasi CRUD berhasil memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data mahasiswa secara dinamis. Penggunaan validasi input dan fungsi htmlspecialchars() membantu meningkatkan keamanan aplikasi dari kesalahan input dan serangan XSS. Selain itu, Bootstrap terbukti mempermudah pembuatan antarmuka yang responsif dan menarik. Melalui tugas konversi nilai dan pendataan mahasiswa, praktikan juga memperoleh pemahaman mengenai pengolahan data form, logika percabangan, dan penyimpanan data ke database secara terintegrasi.

E. Daftar Pustaka

- [1] The PHP Group, "PHP Manual — Dealing with Forms," php.net, 2026. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/tutorial.forms.php>
- [2] The PHP Group, "PHP Manual — PDO (PHP Data Objects)," php.net, 2026. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php>
- [3] MDN Web Docs, "Cross-site scripting (XSS)," Mozilla Developer Network, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Attacks/XSS>
- [4] Bootstrap Team, "Bootstrap Documentation," getbootstrap.com, 2026. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com>